

Geodesics and Relativity

测地线与相对论（字幕版）｜从最短路径到弯曲时空，引力如何成为几何

时长 10:47 | 句数 82 | 术语 101 | 章节 3

摘要

本讲共 3 章，从「n. · n. 格子, 栅格」到「n. 奇异, 突出, 稀有 · n. 地平线」。全文 82 句、82 句已译成中文，标注了 101 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、雅思）。

3 chapters, 82 sentences (82 translated), 101 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

n. · n. 格子, 栅格 00:05

00:05 Welcome back to ScienceClick. Today, geodesics and relativity.
欢迎回到科学闪烁节 今天是大地测量和相对论

relativity [ˌrelə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

00:11 What is the distance between these two points?
这两个点之间的距离是多少?

00:15 We could take a ruler, place it on the screen and read how many centimetres separate point A from point B.
我们可以用尺子,放在屏幕上 读取B点的A点

ruler ['ru:lə]
n. 统治者, 管理者, 尺, 直尺
四级 · 六级 · 考研

00:22 We could also ask an ant to walk straight from one point to the other and count the number of steps it has to take.

我们还可以要求蚂蚁从一个点直走到另一个点,并计算它必须采取的步骤的数目。

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

steps
n. （楼外的）台阶；步伐；步幅；步数
雅思

00:29 We measure the distance in centimetres in the first case and in number of steps in the second.

我们测量第一个案例的距离以厘米计,第二个案例的距离则以步骤数表示。

steps
n. （楼外的）台阶；步伐；步幅；步数
雅思

00:36 But imagine now that points A and B are on the surface of a sphere. What is the distance between them now?

但是现在想象一下A点和B点在球体表面。它们之间的距离是多少?

sphere [sfiə]
n. 球, 球面, 球体, 天体, 地球仪, 范围
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:44 At first sight, we could take the ruler again and place it between points A and B to measure how many centimetres separate them.

乍一看,我们可以再次使用标尺,将其置于A点和B点之间,以测量它们分开多少厘米。

ruler ['ru:lə]
n. 统治者, 管理者, 尺, 直尺
四级 · 六级 · 考研

00:54 But if we ask the ant to walk from A to B, since it remains on the surface of the sphere, it will follow a different path from the straight line measured by the ruler.

但如果我们要求蚂蚁从A到B行走, 因为蚂蚁仍然停留在球体表面, 它将沿着一条与尺子测量的直线不同的路径。

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

01:05 The ant must walk a greater distance because the sphere is curved. It has to cover a whole arc. It does not measure the same distance as the ruler.

蚂蚁必须走远一点, 因为球体被弯曲。 它必须覆盖整个弧。 它不能测量与标尺的距离 。

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

sphere [sfiə]
n. 球, 球面, 球体, 天体, 地球仪, 范围
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:18 Our sphere is a two-dimensional surface immersed within a three-dimensional space.

我们的球体是一个二维表面 浸入三维空间

sphere [sfiə]
n. 球, 球面, 球体, 天体, 地球仪, 范围
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

three-dimensional [θri:'dimenʃənəl]
a. 三维的, 立体的, 真实的
托福

01:24 The ruler measures a distance through space in three dimensions. We allow it to lie outside the surface of the sphere.

尺子测量空间的距离, 分三个维度。 我们允许它位于球体表面之外 。

ruler ['ru:lə]
n. 统治者, 管理者, 尺, 直尺
四级 · 六级 · 考研

measures
n. 措施；层组（measure的复数）
托福

01:33 On the other hand, the distance measured by the ant is two-dimensional. It is measured along the geometry of the surface.

另一方面,蚂蚁测量的距离是二维的。它沿着表面几何测量测量。

measured ['meʒəd]
a. 整齐的, 慎重的, 基于标准的
GRE

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

01:42 When we are interested in the intrinsic geometry of a surface, we don't focus on the distance measured by the ruler but on the distance an ant would travel.

当我们关心表面的内在几何时, 我们不关注标尺测量的距离, 而是蚂蚁所行走的距离。

intrinsic [in'trinsik]
a. 本质的, 原有的, 真正的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:53 We measure this with a metric. A metric is a mathematical tool, which at any point gives us a grid tangent to the object along which we can measure length and angles.

我们用量度来衡量。一度是一个数学工具, 它在任何时候都让我们能够对对象进行网格切换, 从而测量长度和角度。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

02:10 To measure the length of the whole path travelled by the ant, we would add the length of each of its steps.

为了衡量蚂蚁所走的整个道路的长度,我们要增加其中每一个步骤的长度。

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

steps
n. （楼外的）台阶；步伐；步幅；步数
雅思

02:16 At each step, the metric gives us a grid within which we can measure the small distance that the ant has just covered.

每一步,衡量标准为我们提供了一个网格,我们可以测量蚂蚁刚刚覆盖的距离。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

grid [grid]
n. 格子, 栅格
雅思

02:23 By repeating this process for each step, we obtain the total length it has walked.

通过每一步重复这一进程,我们得到了它所走的全部长度。

02:29 But what is the distance between A and B? By definition, the distance between two points is the length of the shortest path that connects them.

但A和B之间的距离是多少? 顾名思义,两点之间的距离是连接它们的最短路径的长度。

definition [.defi'niʃən]
n. 定义, 精确度, 清晰度
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

02:43 But at the moment, we don't know if the path followed by the ant is optimal. It might have walked in zigzags and taken a longer path than the true distance between the two points.

但目前我们不知道蚂蚁所走的道路是否最佳。 它可能已经用西格扎格走过, 并且走的距离比这两点之间的真正距离要长。

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

optimal ['ɒptiməl]
a. 最佳的, 最理想的
六级 · 托福

02:54 The metric allows us to measure the length of a path, but it doesn't tell us whether or not this path is the shortest one possible.

衡量标准允许我们测量一条道路的长度, 但它并没有告诉我们这条道路是否是尽可能短的路。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

03:02 Finding the true distance between A and B amounts to finding the most direct trajectory that connects them.

发现A和B之间的真正距离等于找到连接它们的最直接的轨道。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

03:11 To do this, we can imagine sending tens or even hundreds of ants on the journey. Each ant will try a different path.

为了做到这一点,我们可以想象在旅途中会派出数十甚至几百只蚂蚁。每个蚂蚁将尝试不同的路径。

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

03:19 They all start from point A, but some get to point B quickly, while others take more time.

都从A点开始, 但有些人很快会发现B点, 而其他人需要更多的时间。

03:26 Thanks to the metric, we can measure the length of each path, and by comparing them, find the ant which has travelled the shortest path.

由于有了衡量标准,我们可以测量每一条路径的长度,并通过比较它们,找到走过最短道路的蚂蚁。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

ant [ænt]
n. 蚂蚁
四级 · 考研

03:37 If we imagine that we have tested the infinity of possible routes, we are now able to determine the shortest path.

如果我们想象我们已经测试了可能路线的无限性,我们现在能够确定最短的道路。

infinity [in'finiti]
n. 无限大, 无限
六级 · GRE

03:44 The optimal path to get from A to B. This path determines the distance between the two points.
从 A 到 B 的最佳路径。 此路径决定两个点之间的距离 。

optimal ['ɒptiməl]
a. 最佳的, 最理想的
六级 · 托福

03:53 This type of trajectory is called a geodesic.
这种轨道被称为大地测量。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

03:58 It is the generalization of a straight line, a trajectory along which one walks one foot in front of the other.
这条直线是一条直线的概括,一条轨道,一个人在另一条直径前面走一脚。

generalization [ˌdʒenərəlai'zeiʃən]
n. 一般化, 普遍化, 概括
六级 · 托福

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

04:06 Each step takes us forward along the same direction as the previous step. We never stray off course.
每一步都使我们沿着前一步的同一方向前进,我们从不偏离航向。

stray [strei]
n. 走失的家畜, 浪子
六级 · 托福 · GRE

04:14 On the surface of a plane, geodesics are simply straight lines. That's why we can measure distances with a ruler.
在平面表面,大地测量只是直线。所以我们可以用尺测量距离。

ruler ['ru:lə]
n. 统治者, 管理者, 尺, 直尺
四级 · 六级 · 考研

04:24 When connecting two points, visiting a third point that is not aligned with the other two will always require a longer travel time.
在连接两个点时,访问与其它两个点不相符的第三个点时,总是需要更长的旅行时间。

04:33 We call this the triangle inequality. On the surface of a sphere, the geodesics are known as great circles.

我们称之为三角不平等。在球体表面,大地测量学被称为大圆圈。

triangle ['traiæŋgl]
n. 三角形, 三个一组, 三角关系
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

inequality [.ini'kwɒliti]
n. 不平等, 不同, 不平坦, 不平均
专八

04:42 They cover the greatest possible circumference. On Earth, for example, lines of longitude are geodesics.

它们覆盖了尽可能大的范围。例如,在地球上,经度线是大地测量学的。

circumference [sə'kʌmfərəns]
n. 圆周, 周缘, 胸围
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

longitude ['lɒndʒitju:d]
n. 经度, 经线
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:51 A flight from Rome to Copenhagen will only be as short as possible when following this precise curve.

从罗马飞往哥本哈根的航班在遵循这一精确曲线时,将尽可能短。

rome [rəum]
n. 罗马
专八

precise [pri'sais]
a. 精确的, 严谨的, 明确的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:59 On the other hand, apart from the equator, lines of latitude are not geodesics. They are not great circles on the sphere.

另一方面,除了赤道以外,纬度线不是大地测量学,它们并不是球体上的极大圆环。

equator [i'kweitə]
n. 赤道
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

latitude ['lætitju:d]
n. 纬度, 范围
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:08 To connect two points at the same latitude, such as Paris and Quebec, there is a faster path.

连接同一纬度的两个点,如巴黎和魁北克,有一个更快的道路。

latitude ['lætitju:d]
n. 纬度, 范围
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:18 The field of differential geometry has developed a whole variety of tools to characterize the curvature of a surface.

差异几何领域开发了各种工具,以描述表面曲线的特点。

differential [difə'renʃəl]
a. 差别的, 特异的, 微分的
专八

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:25 One of the most important tools is the so-called curvature tensor.

最重要的工具之一是所谓的曲率高压。

tools [tu:lz]
n. 工具, 工具菜单；工具箱（tool的复数形式）
雅思

so-called
a. 所谓的, 号称的
四级 · 六级

05:31 It is an object which expresses how geodesics evolve compared to each other.
它是一个表达大地测量学如何相互演变的物体。

evolve [i'vɒlv]
vi. 进展, 进化, 展开
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

05:38 It measures the curvature of a geometry because the more curvature there is, the faster the geodesics will converge or diverge from each other.
它测量几何的曲率 因为曲率越高 大地测量学会越快相聚或不同

measures
n. 措施；层组（measure的复数）
托福

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:48 And conversely, the flatter the surface, the more its geodesics tend to stay parallel to each other.
反过来说,表层的平面 其大地测量学越是相互平行

conversely ['kɔnv\\\\:sli]
adv. 相反, 逆, 颠倒, 反题, 反
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

flatter ['flætə]
vt. 奉承, 阿谀, 使高兴
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:54 When looking at more complex surfaces, geodesics can take interesting shapes.
当观察更复杂的表面时,大地测量学可以产生有趣的形状。

n. 常数, 恒量 06:03

06:03 On the surface of this funnel, for example, straight lines seem to be deflected near the central hole.
例如,在这个漏斗表面, 直线似乎偏向了中央洞附近。

funnel ['fʌnl]
n. 漏斗, 漏斗状的东西, 烟囱
雅思 · 托福

06:12 When viewed from above, these geodesics appear to bend in a manner very similar to how light rays are lensed near a black hole.

从上面看,这些大地测量学的弯曲方式 与黑洞附近光线的透镜非常相似。

bend [bend]
vi. 变弯曲, 屈服
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:23 And this is not a coincidence. Light rays get bent for the same reason.

这不是巧合,光线也因为同样的原因被弯曲

coincidence [kəu'insidəns]
n. 巧合, 同时发生
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

bent [bent]
a. 弯曲的, 决心的
雅思 · 托福 · GRE

06:30 The universe in which we live is not a two-dimensional surface. It is a hyper surface with four dimensions.

我们所生活的宇宙不是二维表面,而是具有四个维度的超高表层。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

06:38 Three dimensions of space and one of time. This is space-time.

空间的三维和时间的一度。这是时空的。

06:45 All objects in the universe evolve through space-time in the same way that the ant walks on the sphere.

宇宙中的所有物体 都随着时空的演变 和蚂蚁在球体上行走的方式一样

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

evolve [i'vɒlv]
vi. 进展, 进化, 展开
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

06:52 But in space-time, the distance between two events is not only their distance through space, but also through time.

但在时空,两次事件之间的距离不仅是它们穿越空间的距离,而且包括时间。

07:02 When they don't experience any force, bodies in the universe have no reason to turn one way or the other.

当它们没有经历任何力量时 宇宙中的人体就没有理由 以某种方式改变

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:08 Objects have a tendency to move straight ahead, and they hence follow geodesics.

物体有直行前进的倾向,因此它们遵循大地测量。

tendency ['tendənsi]
n. 趋向, 倾向
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

hence [hens]
adv. 因此, 从此
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:14 They move along straight lines within the geometry of the universe.

它们沿着直线移动 在宇宙的几何结构内

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:18 Our universe is very diverse, and the metric that describes its geometry can vary from place to place.

我们的宇宙非常多样化, 描述其几何的测量标准 各地可能各不相同。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

diverse [dai'və:s]
a. 不同的, 变化多的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:28 In an empty region of the universe, space-time is almost flat.
在宇宙的空旷区域,空间时间几乎是平坦的。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

flat [flæt]
a. 平坦的, 单调的, 无力的, 浅的, 萧条的, 干脆的, 无聊的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:34 The geodesics are the usual straight lines, and all objects or light rays move straight ahead at a constant speed.
大地测量是通常的直线, 所有物体或光线都以恒定速度直向前移动。

usual ['ju:ʒuəl]
a. 平常的, 通常的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

constant ['kɒnstənt]
n. 常数, 恒量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:42 We call this the Minkowski metric. It is the type of space-time described by special relativity.
我们称之为Minkowski衡量标准,这是以特殊相对论描述的时空类型。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

07:50 Any motion between two objects is relative. All positions and directions are equivalent.
两个对象之间的任何运动都是相对的。所有位置和方向都相等。

relative ['relətiv]
n. 亲戚, 关系词
四级 · 六级 · 考研

positions
n. 定位；位置（position的复数）
雅思

07:58 However, close to a massive body, space-time gets bent.
然而,接近一个巨大的身体 时空就会弯曲

bent [bent]
a. 弯曲的, 决心的
雅思 · 托福 · GRE

08:03 For bodies that are spherical, isolated, and stable over time, we consider the Schwarzschild metric.
对于球体、孤立和稳定的身体 随着时间的推移,我们考虑Schwarzschild的衡量标准。

spherical ['sferikl]
a. 球的, 球面的, 球状的, 天体的
六级 · 托福

isolated ['aisəleitid]
a. 孤立的, 孤零零的
雅思 · 托福

08:10 It is the most common metric in general relativity.
一般来说,它是相对性方面最常见的衡量标准。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

08:15 The geodesics correspond to deflected trajectories or orbits.
大地测量学对应偏向轨道或轨道。

correspond [.kɒri'spɒnd]
vi. 符合, 通信, 相当
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:20 If the moon revolves around the earth, it is because it follows a straight line, a geodesic, but within a curved geometry,
如果月球绕着地球旋转, 这是因为它沿着一条直线,大地测量, 但是在曲线的几何内,

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:29 somewhat like the funnel we saw before.
有点像我们以前看到的漏斗

funnel ['fʌnl]
n. 漏斗, 漏斗状的东西, 烟囱
雅思 · 托福

saw [sɔ:]
n. 锯子, 谚语
四级 · 六级 · 考研

08:34 The only difference is that this geodesic is not only aligned through space, it also describes the trajectory through time.
唯一的区别是,大地测量不仅通过空间对齐,还描述了时间的轨迹。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

08:47 When an apple falls off a tree from a previously motionless state,
当苹果从树上掉下的时候,

previously ['pri:vju:sli]
adv. 先, 先前, 以前, 前, (非正式)过早, 过急, 在前, 在...以前, 在先
四级 · 六级

motionless ['məuʃənlis]
a. 不动的, 静止的
托福

08:51 it is because the curvature of space-time bends the geodesics between time and space.
这是因为时空的曲率弯曲了时间和空间之间的大地测量。

08:57 The apple, which was moving only through time, gets gradually deflected off course.
苹果只是经过一段时间才移动, 逐渐偏离方向。

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

gradually ['grædʒuəli]
adv. 逐渐地
四级 · 六级

09:03 Its flow through time gets converted into a speed through space.
其流经时间的流转 被转换成一个通过空间的速度

n. 奇异, 突出, 稀有 · n. 地平线 09:08

09:08 When the attracting body is extremely massive, like a static black hole, the Schwarzschild metric describes a sort of hole,
当吸引体非常大, 就像一个静态黑洞, 施瓦兹柴尔德的指数描述一个孔,

static ['stætik]
n. 静电, 静电干扰
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

09:18 a spherical region of space much like the hole in a funnel.
空间球体区域 与漏斗洞相似

spherical ['sferikl]
a. 球的, 球面的, 球状的, 天体的
六级 · 托福

funnel ['fʌnl]
n. 漏斗, 漏斗状的东西, 烟囱
雅思 · 托福

09:23 The metric seems broken.
公尺似乎坏了

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

broken ['brəukən]
a. 坏掉的, 打破的, 断掉的
四级

09:25 This is called the Schwarzschild radius, or more commonly the event horizon.
叫做"斯瓦兹柴尔德半径", 或更常见的就是事件地平线。

radius ['reidiəs]
n. 半径, 范围, 辐射光线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

commonly ['kɒmənli]
adv. 一般, 普通, 通常
四级 · 六级

09:31 As seen from outside, no object can cross this horizon.
从外部看,没有物体能够跨越这个地平线。

horizon [hə'raizən]
n. 地平线, 眼界, (天)视地平
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:36 That said, it is just an illusion, like the North Pole on Earth, which breaks apart when we flatten it on a map.
说到这里,这只是一种幻觉,就像地球上的北极一样,当我们把它平整在地图上时,它就会分裂。

illusion [i'lju:ʒən]
n. 幻影, 错觉, 幻想
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

pole [pəul]
n. 波兰人, 极点, 磁极, 电极, 杆, 竿, 相反的极端
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:46 An apparent singularity.
明显的独一性

apparent [ə'pærənt]
a. 清晰可见的, 显然的, 表面上的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

singularity [.siŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

09:50 In reality, from the point of view of a spacecraft approaching the black hole, it is possible to cross this region.

实际上,从航天器接近黑洞的角度来看,有可能穿越这一地区。

spacecraft ['speiskræft]
n. 航天飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

approaching
v. 进场；侵入；接近（approach的ing形式）
托福

09:57 Unfortunately, the spacecraft would end up bumping into another singularity, a real one this time,

不幸的是,航天器最终会撞上另一个奇点, 这次真的,

unfortunately [ʌn'fɔ:tjjnətli]
adv. 恐怕, 不幸的是
四级 · 六级 · 考研 · 托福

spacecraft ['speiskræft]
n. 航天飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

10:04 a point where the curvature becomes infinite and that modern science cannot yet understand.

在一个点上,曲线变得无限,现代科学还无法理解。

infinite ['infinit]
n. 无限, 神
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

10:14 Finally, there exists a multitude of other places in the universe with more complex metrics,

最后,宇宙中还有其他许多地方 具有更复杂的测量指标

multitude ['mʌltitju:d]
n. 多数, 群众
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

places
n. 地点；位置；[数]位数（place的复数）
雅思

10:20 such as the Kerr metric, which describes black holes with a very fast rotation, with a central ring singularity,

例如Kerr 度量,它描述黑洞的旋转速度非常快, 中央环奇数,

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

10:28 or the FLRW metric, which stands for Friedman, Lomet, Roberts and Walker, which describes an approximation of space-time on a large scale.

或FLRW衡量标准,即弗里德曼、洛梅特、罗伯茨和沃克的测量标准,它说明大规模接近时空的情况。

metric ['metrik]
a. 公尺的, 公制的, 计量的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

approximation [ə.prɒksi'meiʃən]
n. 接近, 近似值
SAT

10:39 By expressing the curvature and the expansion of the entire cosmos, it is at the origin of the Big Bang Theory.

通过表达整个宇宙的曲线和扩张,它就是大爆炸理论的起源。

expansion [ik'spænʃən]
n. 扩充, 开展, 膨胀
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

cosmos ['kɔzmɔs]
n. 宇宙, 秩序, 和谐, 大波斯菊
六级 · GRE